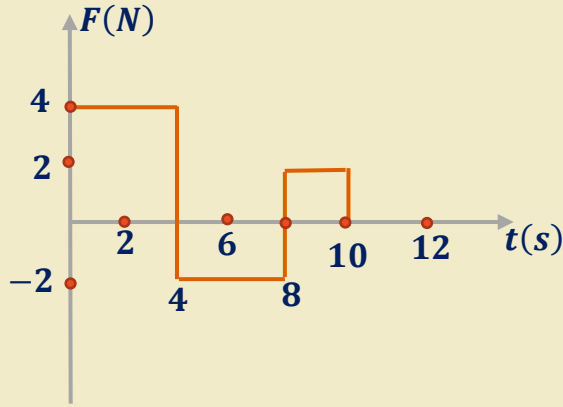




في الشكل المجاور بدأ جسم كتلته (4 Kg) الحركة بسرعة (1 m/s) ، احسب:

- 1- الدفع على الجسم من بداية تأثير القوة حتى نهاية الثانية العاشرة.
- 2- سرعة الجسم بعد (8) ثواني من بدء تأثير القوة.
- 3- متوسط قوة الدفع على الجسم خلال فترة تأثير القوة المتغيرة (10 ثواني)

الحل (1): الدفع يساوي عددياً المساحة تحت منحنى (القوة – الزمن) ويتكون الشكل من ثلاث مستطيلات.

$$I = (4 \times 4) + (4 \times (-2)) + (2 \times 2) = 12\text{ N.s}$$

الحل (2): لحساب سرعة الجسم بعد 8 ثواني من تأثير القوة نحسب أولاً الدفع خلال هذه الفترة الزمنية حيث

$$I_8 = (4 \times 4) + (4 \times (-2)) = 8\text{ N.s}$$

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$8 = 4(v_f - 1) \Rightarrow v_f = 3\text{ m/s}$$

الحل (3): حساب متوسط قوة الدفع حيث

$$F = \frac{I}{\Delta t} = \frac{12}{10} = 1.2\text{ N}$$